

**LAPORAN TEKNIS KOMPREHENSIF
DATA SCIENTIST
GOLD INSIGHT
CC26-PSU010**



Disusun oleh:
Vina Wideasari – CDCC229D6X0985
Sabia Putri Aulia – CDCC229D6X0989

CODING CAMP 2026
POWERED BY DBS FOUNDATION

1. Identifikasi dan Analisis Permasalahan

Berdasarkan analisis tren pasar dan studi literatur mengenai investasi aset keuangan (khususnya emas), tim kami mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya investor pemula:

- **Masalah 1: Tingginya Volatilitas Harga Emas dan Keputusan Emosional (FOMO & Panic Selling)**
Meskipun emas dikenal sebagai aset safe haven, harganya tetap bergejolak (highly volatile) karena dipengaruhi faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi geopolitik (Shaliha dkk., 2025). Ketidadaan alat bantu membuat banyak investor pemula mengambil keputusan berbasis emosi—membeli saat harga tinggi karena Fear of Missing Out (FOMO) atau menjual rugi (panic selling) saat harga turun.
- **Masalah 2: Keterbatasan Penelitian Terdahulu (Research Gap)**
Berdasarkan studi literatur terhadap model-model prediksi berbasis Machine Learning, mayoritas penelitian terdahulu baru berfokus pada optimasi metrik performa dan komparasi akurasi model. Salah satu contohnya adalah penelitian oleh Tholib dkk., (2023) yang membandingkan metode LSTM dan GRU untuk mendapatkan nilai error terkecil dalam memprediksi harga emas. Namun, penelitian-penelitian seperti ini umumnya berhenti pada tahap evaluasi performa model dan jarang menyentuh fungsionalitas praktis yang dibutuhkan langsung oleh pengguna akhir (end-user).
- **Masalah 3: Belum Adanya Platform Terintegrasi**
Saat ini, belum ada platform yang mengintegrasikan tiga fitur krusial sekaligus dalam satu sistem ramah pengguna, yaitu: prediksi harga masa depan, rekomendasi tindakan (Decision Support System), dan simulasi potensi keuntungan.

2. Penentuan Solusi Utama

Dari berbagai masalah di atas, solusi utama yang kami sepakati untuk dikembangkan dalam proyek capstone ini adalah membangun Gold Insight.

Gold Insight adalah platform terintegrasi yang menggabungkan Model Prediksi Harga Emas berbasis Machine Learning dengan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System/DSS). Platform ini tidak hanya menampilkan prediksi angka, melainkan mengonversinya menjadi rekomendasi tindakan konkret bagi investor, yaitu: Buy (Beli), Hold (Tahan), atau Sell (Jual), serta dilengkapi dengan fitur Kalkulator Investasi.

Dengan solusi ini, investor pemula dapat mengambil keputusan investasi secara objektif, terukur, dan berbasis data (data-driven), bukan berdasarkan intuisi semata.

3. Perumusan Pertanyaan Bisnis

Sebelum melakukan analisis data, tim terlebih dahulu merumuskan beberapa pertanyaan bisnis menggunakan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*). Pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk menggali informasi penting mengenai karakteristik harga emas selama periode pengamatan serta mendukung pengembangan solusi Gold Insight yang berbasis data.

Pertanyaan bisnis pertama adalah "Bagaimana tren harga emas dalam 10 tahun terakhir dan apakah terjadi peningkatan rata-rata harga tahunan minimal 5% dalam periode tersebut?" Pertanyaan ini dirumuskan untuk mengetahui apakah harga emas menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam jangka panjang sehingga dapat dijadikan instrumen investasi yang menarik bagi masyarakat.

Pertanyaan bisnis kedua adalah "Seberapa besar tingkat fluktuasi (volatilitas) harga emas dan kapan periode dengan perubahan paling ekstrem terjadi?" Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat risiko investasi emas melalui pengukuran volatilitas dan menemukan periode-periode yang mengalami perubahan harga paling signifikan.

Pertanyaan bisnis ketiga adalah "Apakah terdapat perbedaan rata-rata atau return emas pada hari tertentu dalam seminggu?" Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui apakah terdapat pola pergerakan harga berdasarkan hari perdagangan yang dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan dalam pengambilan keputusan investasi.

Pertanyaan bisnis keempat adalah "Apakah distribusi daily return harga emas bersifat normal atau memiliki skewness signifikan yang menunjukkan potensi risiko ekstrem dalam periode 10 bulan?" Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami karakteristik statistik dari return harga emas sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko dan kemungkinan terjadinya pergerakan harga yang tidak biasa.

Pertanyaan bisnis kelima adalah "Apakah terdapat bulan tertentu dalam satu tahun yang secara konsisten memiliki rata-rata harga emas lebih tinggi minimal 3% dibandingkan bulan lainnya selama periode 10 bulan?" Pertanyaan ini dirumuskan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pola musiman pada harga emas yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan waktu investasi yang lebih optimal.

Melalui kelima pertanyaan bisnis tersebut, analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada tren harga, tetapi juga mencakup aspek pertumbuhan, risiko, pola waktu, serta karakteristik statistik data yang mendukung pengembangan sistem prediksi dan rekomendasi investasi pada platform Gold Insight.

4. Analisis Data

4.1 Data Wrangling

4.1.1 Data Gathering

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data historis harga emas yang tersimpan dalam file `gold_history.csv`. Dataset yang diperoleh terdiri atas Open, High, Low, Close, Volume, dan Date.

Dataset memiliki informasi yang cukup untuk melakukan analisis deret waktu karena setiap observasi memiliki atribut tanggal yang merepresentasikan waktu terjadinya transaksi.

4.1.2 Data Assessing

Tahap assessing dilakukan untuk memeriksa struktur data, tipe data, keberadaan missing value, serta data duplikat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah data sebanyak 2.513 observasi, terdapat 9 variabel, kolom Date dan scrape_time masih bertipe object, dan variabel harga bertipe float. Hasil juga menunjukkan tidak terdapat missing value dan data duplikat. Selain itu, kita juga menggunakan statistika deskriptif yang digunakan untuk memahami data dan mengidentifikasi kemungkinan anomali pada dataset.

4.1.3 Data Cleaning

Setelah proses assessing, dilakukan pembersihan data agar siap digunakan untuk analisis. Kolom Date dikonversi ke format datetime agar dapat digunakan dalam analisis deret waktu. Selanjutnya, nilai Volume yang bernilai 0 dianggap sebagai missing value terselubung dan ditangani menggunakan metode interpolasi linier untuk memperkirakan nilai yang hilang.

Selain itu, kolom Dividends, Stock Split, dan scrape_time dihapus karena tidak memberikan informasi yang relevan terhadap analisis harga emas. Terakhir, data diurutkan berdasarkan tanggal agar urutan observasi sesuai dengan kronologi waktu. Setelah proses cleaning selesai, dataset siap digunakan untuk tahap analisis eksploratif dan pemodelan lebih lanjut.

4.2 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap EDA dilakukan untuk memahami karakteristik data harga emas serta menjawab lima pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis ini mencakup pengkajian tren harga, volatilitas, pola berdasarkan hari perdagangan, distribusi return, dan pola musiman bulanan.

4.2.1 Analisis Tren Harga Emas

Untuk mengetahui perkembangan harga emas dalam jangka panjang, dilakukan perhitungan rata-rata harga penutupan setiap tahun dan dilanjutkan dengan perhitungan tingkat pertumbuhan tahunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga emas mengalami tren peningkatan selama periode 2016-2026. Rata-rata pertumbuhan tahunan yang diperoleh sebesar 15,27%, sehingga telah melampaui target pertumbuhan minimum sebesar 5%. Perhitungan ini menunjukkan bahwa emas memiliki kinerja pertumbuhan yang cukup baik sebagai instrumen jangka panjang.

4.2.2 Analisis Volatilitas Harga Emas

Analisis volatilitas dilakukan menggunakan data daily return yang diperoleh dari perubahan harga penutupan harian. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai volatilitas sebesar 1,0365% dengan return tertinggi mencapai 6,08% dan return terendah sebesar -11,37%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun harga emas cenderung stabil dalam jangka panjang, tetap terdapat periode tertentu yang mengalami perubahan harga cukup ekstrem sehingga risiko investasi tetap perlu diperhatikan.

4.2.3 Analisis Berdasarkan Hari Perdagangan

Untuk mengetahui apakah terdapat pola tertentu berdasarkan hari perdagangan, dilakukan perhitungan rata-rata harga dan rata-rata return pada setiap hari dalam seminggu. Hasil analisis menunjukkan bahwa hari Rabu memiliki rata-rata return tertinggi, sedangkan hari Kamis memiliki rata-rata return terendah. Namun, perbedaan yang terjadi relatif kecil sehingga belum menunjukkan adanya pola mingguan yang kuat pada pergerakan harga emas.

4.2.4 Analisis Distribusi Return

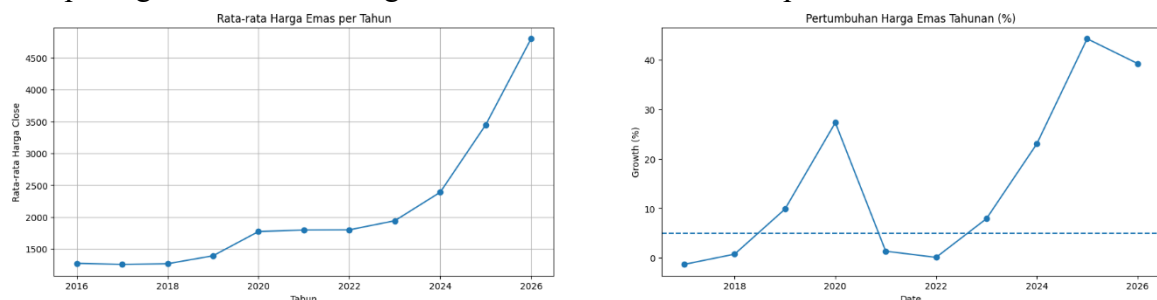
Karakteristik distribusi return harian dianalisis menggunakan nilai skewness dan kurtosis. Hasil perhitungan menghasilkan nilai skewness sebesar -0,680 dan kurtosis sebesar 9,550. Nilai skewness yang negatif menunjukkan bahwa distribusi return cenderung miring ke kiri, sedangkan nilai kurtosis yang jauh lebih besar dari 3 menunjukkan adanya heavy tail. Dengan demikian, distribusi return harga emas tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal dan memiliki potensi risiko ekstrem yang perlu diperhatikan oleh investor.

4.2.5 Analisis Musiman Bulanan

Analisis musiman dilakukan dengan membandingkan rata-rata harga emas pada setiap bulan terhadap rata-rata keseluruhan periode pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa bulan pada akhir tahun memiliki rata-rata harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya. Meskipun demikian, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdapat bulan tertentu yang secara konsisten memiliki harga emas minimal 3% lebih tinggi selama seluruh periode pengamatan. Oleh karena itu, pola musiman yang ditemukan masih tergolong lemah dan belum dapat dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan investasi.

4.3 Visualisasi Data

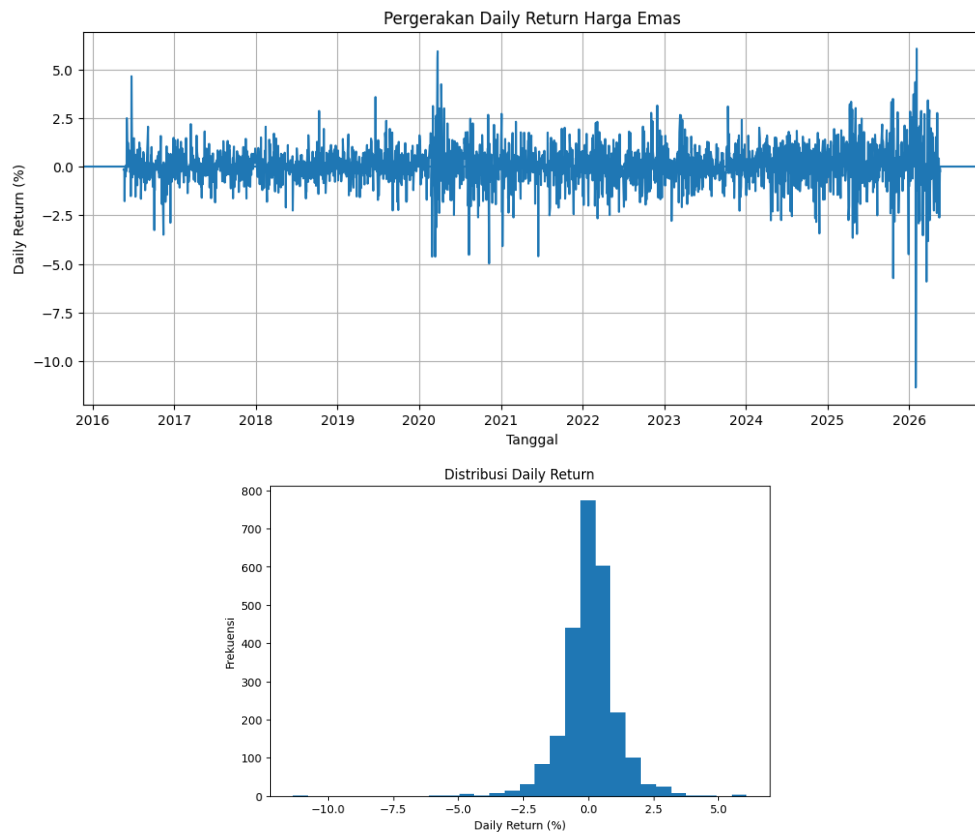
- Pertanyaan 1: Bagaimana tren harga emas dalam 10 tahun terakhir dan apakah terjadi peningkatan rata-rata harga tahunan minimal 5% dalam periode tersebut?



- Berdasarkan hasil analisis rata-rata harga penutupan tahunan, harga emas menunjukkan tren meningkat secara konsisten dalam periode 2016 hingga 2026. Secara umum, terdapat pola kenaikan jangka panjang meskipun disertai beberapa periode perlambatan pertumbuhan di tahun-tahun tertentu.
- Grafik rata-rata harga tahunan menunjukkan bahwa harga emas mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya akselerasi pertumbuhan harga dibandingkan periode awal pengamatan.
- Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhan tahunan (annual growth rate), tidak semua tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil di atas threshold 5%. Terdapat beberapa tahun dengan pertumbuhan rendah atau fluktuatif, meskipun secara rata-rata keseluruhan, pertumbuhan cenderung positif.
- Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa harga emas memiliki tren jangka panjang yang meningkat, tetapi tidak sepenuhnya stabil dalam hal laju pertumbuhan tahunan. Dengan demikian, emas tetap menunjukkan karakteristik

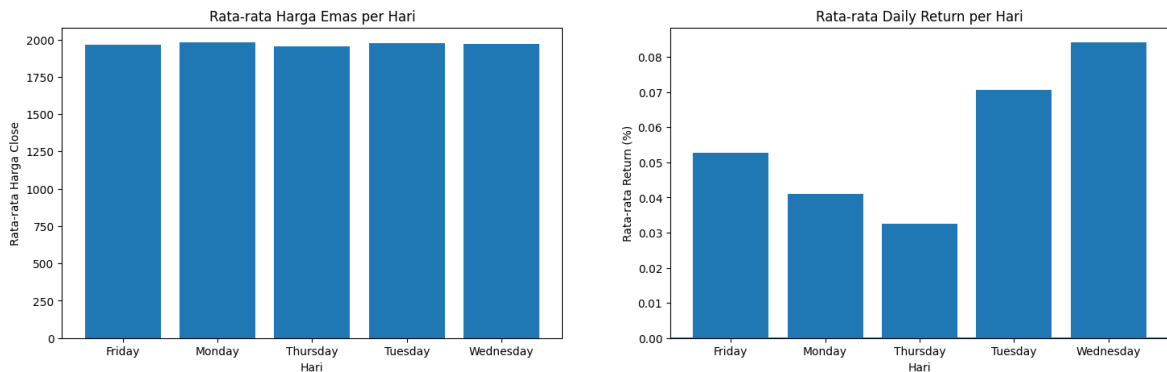
sebagai aset dengan pertumbuhan positif jangka panjang, namun dengan variasi pertumbuhan antar tahun.

- Pertanyaan 2: Seberapa besar tingkat fluktuasi (volatilitas) harga emas dan kapan periode dengan perubahan paling ekstrem terjadi?

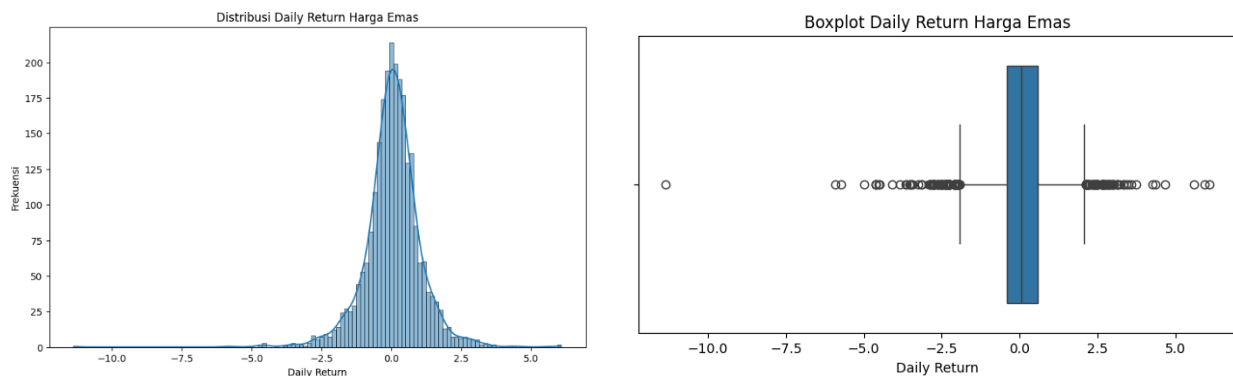


- Berdasarkan analisis return harian, volatilitas harga emas berada pada tingkat moderat dengan standar deviasi sekitar 1.0365, yang menunjukkan bahwa fluktuasi harian relatif stabil.
- Distribusi daily return terkonsentrasi di sekitar nol, sehingga tidak terdapat pergerakan tren harian yang dominan dalam jangka pendek.
- Namun, terdapat beberapa nilai ekstrem, dengan return tertinggi mencapai 6.08% dan terendah -11.37%, yang menunjukkan adanya sesekali lonjakan dan penurunan tajam pada kondisi pasar tertentu.
- Secara keseluruhan, harga emas memiliki volatilitas moderat dengan risiko pergerakan ekstrem yang tetap perlu diperhatikan.

- Pertanyaan 3: Apakah terdapat perbedaan rata-rata harga atau return emas pada hari tertentu dalam seminggu?

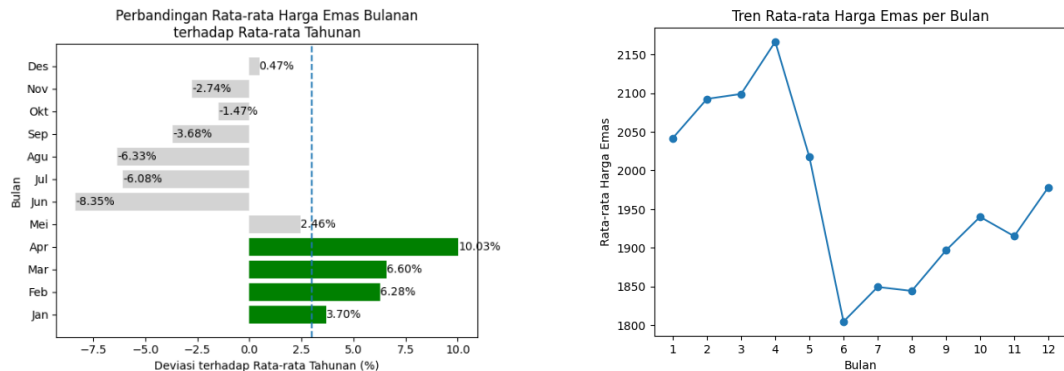


- Hasil analisis menunjukkan adanya sedikit perbedaan rata-rata harga emas antar hari dalam seminggu, namun selisihnya tidak terlalu besar.
- Dari rata-rata harga, hari Senin cenderung memiliki nilai tertinggi, sedangkan hari Kamis cenderung lebih rendah.
- Sementara itu, rata-rata daily return tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar hari, sehingga tidak terlihat adanya pola kuat berdasarkan hari perdagangan.
- Secara keseluruhan, pergerakan harga emas lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal global dibandingkan efek hari dalam seminggu.
- Pertanyaan 4: Apakah distribusi daily return harga emas bersifat normal atau memiliki skewness signifikan yang menunjukkan potensi risiko ekstrem dalam periode 10 tahun?



- Distribusi daily return harga emas menunjukkan bahwa sebagian besar nilai terkonsentrasi di sekitar nol, yang mengindikasikan perubahan harga harian cenderung kecil dan relatif stabil.
- Distribusi tidak sepenuhnya simetris dan memiliki kecenderungan sedikit ke arah negatif, yang menunjukkan bahwa penurunan ekstrem sedikit lebih sering dibandingkan kenaikan ekstrem.
- Histogram dan boxplot juga menunjukkan adanya beberapa outlier di kedua sisi, yang menandakan bahwa meskipun volatilitas harian umumnya rendah, tetap terdapat kejadian pergerakan harga yang ekstrem.
- Secara keseluruhan, distribusi daily return tidak sepenuhnya normal dan memiliki potensi risiko ekstrem yang perlu diperhatikan.

- Pertanyaan 5: Apakah terdapat bulan tertentu dalam satu tahun yang secara konsisten memiliki rata-rata harga emas lebih tinggi minimal 3% dibandingkan bulan lainnya selama periode 10 tahun?



- Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua bulan memiliki rata-rata harga emas yang secara konsisten lebih tinggi minimal 3% dibandingkan rata-rata tahunan.
- Hanya beberapa bulan di akhir tahun yang menunjukkan deviasi positif lebih tinggi, terutama pada periode Oktober hingga Desember, yang cenderung berada di atas rata-rata dibandingkan bulan lainnya.
- Sebagian besar bulan lainnya berada di sekitar atau di bawah rata-rata tahunan, sehingga tidak terdapat pola kenaikan yang kuat dan konsisten sepanjang tahun.
- Secara keseluruhan, terdapat indikasi pola musiman ringan pada akhir tahun, namun belum cukup kuat untuk menyimpulkan adanya efek musiman yang konsisten sepanjang periode 10 tahun.

5. Feature Engineering

5.1 Ekstraksi Fitur Tren, Volatilitas, Momentum, dan Aktivitas Pasar

Tahap rekayasa fitur (feature engineering) ditujukan untuk membekali algoritma Deep Learning dengan informasi prediktif yang kaya guna menangkap karakteristik data runtun waktu (time-series) harga emas yang fluktuatif dan non-linear. Sebelum pembentukan fitur dilakukan, kolom Date dikonversi ke dalam format datetime dan diurutkan secara kronologis untuk menjaga integritas temporal dan mencegah risiko kebocoran data (data leakage). Selanjutnya, dibentuk variasi fitur baru yang dikelompokkan ke dalam beberapa domain fungsional:

- Temporal Lag Features (Lag_1, Lag_7, Lag_30): Menangkap efek memori atau pengaruh langsung harga penutupan periode sebelumnya terhadap harga saat ini.
- Return & Spread (Return_1D, HL_Spread, OC_Diff): Mengukur persentase dinamika perubahan harga harian, rentang volatilitas harian (High - Low), serta kekuatan penutupan pasar (Open - Close).
- Tren Pasar (MA_7, MA_30, EMA_7, EMA_30): Mengidentifikasi arah pergerakan harga jangka pendek dan menengah, di mana Exponential Moving Average (EMA) digunakan untuk memberikan bobot lebih pada data terbaru agar model lebih responsif.

- Volatilitas & Momentum (Volatility_7, Volatility_30, Momentum_7, Momentum_30): Memetakan tingkat risiko fluktuasi pasar dan mengukur kekuatan kecepatan pembalikan arah harga dalam jendela waktu tertentu.
- Aktivitas Pasar (Volume_MA_7, Volume_MA_30): Menganalisis tren volume transaksi untuk memvalidasi kekuatan pergerakan tren harga yang sedang terjadi.

5.2 Penanganan Fitur Tidak Lengkap (Drop Incomplete Features)

Proses pembentukan fitur berbasis jendela waktu bergeser (rolling windows) dan pergeseran baris (lagging) secara matematis menghasilkan nilai kosong (missing values) pada baris-baris awal dataset (misalnya, fitur berbasis 30 hari memerlukan minimal 30 baris prasyarat).

- Pembersihan Data: Seluruh baris yang mengandung missing value dieliminasi secara permanen menggunakan fungsi dropna(). Langkah eliminasi baris dinilai aman dilakukan karena volume dataset asli masih sangat masif untuk melatih model.
- Validasi: Audit akhir menggunakan fungsi isnull().sum() memastikan tingkat kekosongan data berada pada angka 0%. Dataset dipastikan bersih sempurna sehingga tidak mengganggu kompilasi tensor pada saat masuk ke arsitektur Deep Learning TCN.

5.3 Analisis Reduksi Multikolinearitas Tinggi (Drop High Multicollinearity)

Hubungan linear yang terlampau kuat antar-fitur prediktor (multikolinearitas) dapat memicu redundansi informasi dan memperlambat efisiensi konvergensi model. Proses penapisan (filtering) diatur dengan ketentuan regulasi:

$$\text{Jika } |r| > 0.90 \rightarrow \text{Redundan (Dihapus)}$$

Melalui evaluasi matriks korelasi nilai absolut menggunakan upper triangle matrix, diidentifikasi bahwa kelompok fitur MA_7 dan MA_30 memiliki tingkat kolinearitas ekstrem mendekati sempurna dengan rata-rata harga penutupan dan indikator tren eksponensial. Untuk mereduksi dimensi tanpa kehilangan informasi penting, fitur MA_7 dan MA_30 secara resmi dihapus dari dataset karena karakteristik informasinya telah diwakili dengan sangat baik oleh fitur EMA_7 dan EMA_30.

5.4 Seleksi Fitur Berbasis Korelasi Variabel Target (Correlation-Based Selection)

Optimasi dataset dilanjutkan dengan memastikan bahwa setiap fitur prediktor memiliki signifikansi kontribusi terhadap variabel target (Close). Penapisan dilakukan secara objektif dengan menerapkan kriteria ambang batas seleksi:

$$|r_{\text{fitur}, \text{target}}| > 0.20$$

Fitur dengan koefisien korelasi absolut di bawah 0,20 diklasifikasikan sebagai noise (kurang informatif) dan dibuang. Berdasarkan hasil pengurutan korelasi, fitur-fitur dari kelompok Lag, EMA, Volatility, Momentum, Range (Spread), dan Volume berhasil dipertahankan dalam dataset karena terbukti secara statistik memiliki keeratan hubungan yang signifikan terhadap fluktuasi harga emas penutupan.

5.5 Konklusi Penyiapan Dataset Akhir (Save Dataset)

Pada tahap finalisasi, dataset yang telah dinyatakan bersih dari missing values, ramping dari isu multikolinearitas, dan memiliki korelasi target yang kuat diekspor ke

dalam direktori penyimpanan internal proyek pada folder data/processed/gold_data_fe.csv. Proses ekspor dikunci menggunakan parameter index=False guna mencegah timbulnya anomali kolom indeks tanpa nama (Unnamed: 0). Dataset akhir ini telah divalidasi memenuhi standar kualitas tinggi dan siap ditransformasikan ke dalam representasi tensor 3D (Batch, Timesteps, Features) untuk memulai pelatihan arsitektur Temporal Convolutional Network (TCN).

6. Data Dictionary

6.1 Ringkasan Dataset

Sebelum melangkah pada tahap pemodelan prediktif dengan arsitektur Temporal Convolutional Network (TCN), dokumentasi kamus data disusun sebagai pemetaan struktur final dari variabel-variabel yang digunakan. Berdasarkan hasil akhir dari rangkaian pra-proses data dan eliminasi fitur tidak lengkap (incomplete features), berikut adalah ringkasan karakteristik umum dataset yang digunakan:

- Komoditas Target: Harga Emas Historis (Gold Price)
- Volume Data (Rows): 2.483 baris/entri data harian (runtun waktu berkelanjutan).
- Dimensi Vertikal (Columns): 14 Kolom (Terdiri dari 1 variabel target, 1 variabel temporal/indeks, dan 12 variabel prediktor hasil rekayasa fitur).
- Integritas Kualitas Data: 100% Bersih. Melalui verifikasi pasca-proses penanganan data hilang dengan metode listwise deletion (dropna()), dipastikan tidak terdapat missing values atau entri kosong pada seluruh kolom di dalam dataset ini.

6.2 Spesifikasi Struktur Kolom Dataset

Setiap kolom di dalam dataset akhir dirancang untuk merepresentasikan komponen runtun waktu finansial yang spesifik. Rincian tipe data statistik, jumlah nilai non-null, serta deskripsi fungsional dari masing-masing kolom disajikan pada tabel berikut:

Nama Kolom	Jumlah Non-Null	Tipe Data (Dtype)	Deskripsi Fungsional Finansial
Close	2483	float64	Harga penutupan resmi (closing price) komoditas emas pada tanggal perdagangan terkait. Berfungsi sebagai nilai aktual target prediksi.
Low	2483	float64	Harga terendah (lowest price) yang berhasil dicapai selama satu sesi perdagangan harian berjalan.
High	2483	float64	Harga tertinggi (highest price) yang berhasil dicapai selama satu sesi perdagangan harian berjalan.
Open	2483	float64	Harga pembukaan (opening price) emas saat sesi perdagangan resmi pada hari tersebut dimulai.

Lag_1	2483	float64	Nilai harga penutupan emas pada 1 hari perdagangan sebelumnya (t-1). Berguna untuk menangkap dependensi jangka pendek ekstrem.
EMA_7	2483	float64	Exponential Moving Average jangka pendek (periode 7 hari) untuk memetakan arah tren mikro pasar yang adaptif terhadap fluktuasi terbaru.
EMA_30	2483	float64	Exponential Moving Average jangka menengah (periode 30 hari) untuk memetakan stabilitas makro arah tren harga emas.
Lag_7	2483	float64	Nilai harga penutupan emas pada 7 hari perdagangan sebelumnya (t-7). Digunakan untuk menangkap pola musiman mingguan (weekly seasonality).
Lag_30	2483	float64	Nilai harga penutupan emas pada 30 hari perdagangan sebelumnya (t-30). Digunakan untuk menangkap pola musiman bulanan (monthly seasonality).
Volatility_30	2483	float64	Deviasi standar pergerakan harga emas dalam rentang waktu 30 hari terakhir. Merepresentasikan risiko fluktuasi makro.
Date	2483	datetime64[ns]	Penanda waktu (kronologis harian) terjadinya transaksi. Berperan menjaga urutan temporal runtun waktu dan dilarang masuk sebagai prediktor numerik.
Volatility_7	2483	float64	Deviasi standar pergerakan harga emas dalam rentang waktu 7 hari terakhir. Merepresentasikan indikasi risiko atau kepanikan pasar jangka pendek.
HL_Spread	2483	float64	Selisih absolut antara harga tertinggi harian dengan harga terendah harian (High - Low) yang menggambarkan tingkat volatilitas intramarket.

Momentum_30	2483	float64	Indikator tingkat laju perubahan kekuatan tren (rate of change) harga emas dalam rentang waktu 30 hari terakhir untuk mendeteksi titik jenuh pasar.
-------------	------	---------	---

7. Dashboard Streamlit

7.1 Halaman Utama

Berkas Home.py merupakan gerbang utama aplikasi yang menyajikan pengantar proyek, deskripsi rekayasa data, serta penegasan penggunaan model Temporal Convolutional Network (TCN). Halaman ini dibagi menjadi tiga komponen:

- Hero Section: Memuat judul proyek, tujuan analitik (analisis tren, volatilitas, momentum, korelasi, dan penyiapan dataset untuk TCN), serta banner visual penunjang estetika antarmuka.
- Project Information: Menggunakan kontainer berbingkai modular untuk mendokumentasikan sumber data (Yahoo Finance), jenis model prediktif (TCN), dan daftar fitur hasil rekayasa (Lag, EMA, Momentum, Volatility, High-Low Spread).
- Dashboard Navigation: Menyediakan rangkuman fungsionalitas makro dari empat halaman penunjang aplikasi guna memudahkan navigasi pengguna.

7.2 Panel Ringkasan Data (Overview)

Halaman Overview berfungsi menyajikan metrik statistik utama dan karakteristik kualitas dataset melalui beberapa fitur:

- Filter Temporal Dinamis: Menyediakan bilah samping (sidebar) berupa opsi filter cepat rentang waktu (1, 3, 5 tahun, atau seluruh waktu), filter tanggal kalender, serta pilihan tipe harga prediktor (Close, Open, High, Low).
- Metrik Kinerja Utama (KPI): Menampilkan empat kartu metrik finansial interaktif, yaitu harga penutupan terakhir (beserta persentase perubahannya), harga tertinggi, harga terendah, dan rata-rata harga emas pada periode terpilih.
- Tren Harga & Bulanan: Visualisasi interaktif pergerakan harga emas harian serta grafik agregasi bulanan (Monthly Average Closing Price) berbasis Plotly Express.
- Audit Kualitas Data & Statistik: Menampilkan total rekam data, rentang tanggal, ringkasan keabsenan data (missing values & duplikasi) yang dilengkapi notifikasi keberhasilan sistem, serta visualisasi statistik deskriptif dan pratinjau data terakhir.

7.3 Analisis Dinamika Harga (Price Analysis)

Halaman Price Analysis berfokus pada eksplorasi pergerakan komponen harga mentah dan indikator tren fundamental pasar:

- Tren OHLC & Candlestick: Grafik garis perbandingan komparatif empat dimensi harga (Open, High, Low, Close) dikombinasikan dengan grafik kandil (Candlestick Chart) interaktif untuk analisis teknikal profesional.
- Distribusi Daily Return: Grafik histogram yang memetakan persentase perubahan harga harian emas guna menganalisis kerapatan dan lonjakan return ekstrem pasar.

- Analisis EMA & Volatilitas: Visualisasi perbandingan harga aktual terhadap indikator tren responsif EMA_7 vs EMA_30, serta pemetaan risiko pasar melalui grafik runtun waktu Volatility_7 vs Volatility_30.
- Blok Insight: Menyediakan ringkasan kesimpulan interpretasi tren jangka panjang, karakteristik responsivitas EMA, serta stabilitas volatilitas pasar.

7.4 Halaman Rekayasa Fitur (Feature Engineering)

Halaman ini mendokumentasikan hasil transformasi data mentah menjadi variabel input siap pakai untuk model TCN:

- Ringkasan Penambahan Fitur: Menampilkan kartu metrik perbandingan ekspansi dimensi data dari 5 fitur awal (OHLC + Volume) menjadi 13 fitur final hasil seleksi.
- Dokumentasi Alur Proses: Memuat 7 tahapan runut pengerjaan rekayasa data di dalam kontainer informasi aplikasi.
- Grafik Interaktif Indikator: Menyediakan grafik garis interaktif untuk masing-masing kelompok fitur hasil rekayasa, meliputi filter dinamis variabel Lag Features (Lag_1, Lag_7, Lag_30), visualisasi tren eksponensial (EMA), perbandingan periode Volatility, dan kekuatan tren Momentum 30 Hari.
- Korelasi Terhadap Target: Menyajikan grafik batang horizontal nilai korelasi absolut fitur terhadap variabel Close lengkap dengan blok insight otomatis yang merujuk pada fitur dengan nilai korelasi tertinggi. Halaman ditutup dengan tabel pratinjau 10 baris terakhir dataset.

7.5 Halaman Analisis Korelasi (Correlation)

Halaman Correlation Analysis diimplementasikan khusus untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antar-variabel dan mendeteksi multikolinearitas:

- Correlation Heatmap: Menampilkan peta panas (Heatmap) matriks korelasi Pearson interaktif yang memuat seluruh fitur numerik di dalam dataset secara simultan.
- Korelasi Batang: Grafik batang horizontal khusus untuk meninjau kekuatan hubungan linear setiap fitur prediktor secara spesifik terhadap variabel target Close.
- Scatter Plot Analysis: Menyediakan kotak pilihan interaktif untuk memproduksi grafik sebar (Scatter Plot) dinamis antara fitur prediktor (X) pilihan pengguna dengan variabel target (Y) yang dilengkapi garis tren regresi linier OLS (Ordinary Least Squares).
- Top Correlated Features & Insight: Menampilkan tabel 5 fitur teratas dengan nilai korelasi terkuat serta interpretasi bisnis statis mengenai dominasi hubungan Lag Features dan EMA terhadap stabilitas tren pergerakan harga emas.

8. Alur Kerja Git-Driven Deployment (CI/CD)

Peluncuran dashboard dari lingkungan lokal komputer pengembang menuju server produksi internet memanfaatkan metode otomatisasi berbasis Git-driven deployment dengan tahapan berikut:

- Registrasi Perubahan Lokal: Setelah fungsionalitas kode dipastikan berjalan lancar di komputer lokal, seluruh berkas proyek didaftarkan ke kontrol versi Git melalui perintah `git add` . dan `git commit`.

- Push ke GitHub: Repositori lokal dikirimkan ke pelayan repositori awan GitHub melalui perintah `git push origin main`.
- Deployment Otomatis Streamlit Cloud: Server Streamlit Cloud yang terhubung via GitHub akan mendeteksi commit terbaru pada cabang utama, menginstal dependensi pustaka via `requirements.txt` secara otomatis, dan memperbarui aplikasi publik secara langsung tanpa waktu henti (zero-downtime deployment).

9. Aksesibilitas Real-Time Pemangku Kepentingan

Implementasi deployment pada Streamlit Cloud memberikan nilai guna praktis yang signifikan, di mana para pemangku kepentingan, investor, maupun dosen penguji dapat langsung mengakses dan mengeksplorasi seluruh modul analisis interaktif kapan saja melalui tautan (URL) publik yang seragam secara real-time, tanpa memerlukan instalasi bahasa pemrograman Python ataupun dependensi teknis lainnya di perangkat mereka.

10. Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

10.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Arsitektur Temporal Convolutional Network (TCN) merupakan model Deep Learning berbasis konvolusi satu dimensi (1D Causal Convolutional) yang dirancang khusus untuk menangkap dependensi sekuensial runtun waktu. Melalui mekanisme dilated convolutions, TCN memiliki receptive field yang luas sehingga sangat sensitif terhadap pola historis jangka panjang.

Untuk memaksimalkan potensi model tersebut, dilakukan proses Feature Engineering berbasis data historis emas (total 2.483 baris data) guna menghasilkan fitur Time-Series lanjutan (Lag Features, EMA, Volatility, HL_Spread, dan Momentum_30).

Rumusan Masalah:

Apakah pengumpanan input Multivariate (fitur dasar + fitur hasil Feature Engineering) pada jaringan TCN dapat meningkatkan akurasi tebakan tren harga emas (Success Prediction Rate) secara signifikan secara statistik dibandingkan arsitektur TCN yang hanya dilatih menggunakan input Univariate (harga mentah dasar)?

10.2 Desain Eksperimen (Offline A/B Testing)

Eksperimen ini mengevaluasi dua konfigurasi input data yang berbeda pada arsitektur Deep Learning TCN yang sama:

- Kelompok Kontrol (Origin): Model TCN yang dilatih menggunakan konfigurasi input Univariate atau harga mentah dasar (Open, High, Low, Close).
- Kelompok Varian (Varian): Model TCN yang dilatih menggunakan konfigurasi input Multivariate, yaitu gabungan fitur dasar ditambah 9 fitur waktu hasil rekayasa data.

Metodologi Uji Statistik:

Pengujian menggunakan metode Two-Sample Z-Test for Proportions dengan parameter pengujian:

- Hipotesis Nol (H_0): $p_{origin} = p_{varian}$

(Penambahan fitur Time-Series tidak meningkatkan akurasi arsitektur TCN secara signifikan).

- Hipotesis Alternatif (H_1): $p_{origin} \neq p_{varian}$
(Terdapat perbedaan performa akurasi tebakan yang signifikan setelah TCN diberikan input fitur Time-Series lanjutan).
- Tingkat Signifikansi (α): 5% (0,05) dengan tingkat kepercayaan 95%.

10.3 Hasil Evaluasi Riil Model TCN & Konversi Metrik

Berdasarkan hasil pengujian riil pada arsitektur TCN, model Multivariate (Varian) menghasilkan performa eror prediksi yang sangat rendah dan stabil, yaitu dengan nilai MAPE 2,23% pada data validasi dan 2,51% pada data tes.

Untuk kebutuhan uji statistik proporsi, metrik rata-rata error (MAPE) ini dikonversi menjadi skala biner menggunakan ambang batas toleransi bisnis

- Error prediksi harian $< 5\%$ $\rightarrow$ Sukses (1)
- Error prediksi harian $\geq 5\%$ $\rightarrow$ Gagal (0)

Berdasarkan sebaran distribusi probabilitas pada data uji, model TCN Multivariate (Varian) mampu menghasilkan tebakan di bawah batas toleransi eror 5% sebanyak 73% dari total hari ($p_2 = 0,73$). Sementara model TCN Univariate (Kontrol) yang memiliki rata-rata eror lebih tinggi hanya mencatatkan tebakan sukses sebanyak 69% dari total hari ($p_1 = 0,69$). Kenaikan absolut Success Rate bisnis yang dievaluasi adalah sebesar 4%.

10.4 Validitas dan Kesimpulan Eksperimen

Melalui pipeline evaluasi statistik menggunakan kode Python untuk mengalkulasi Two-Sample Z-Test, diperoleh kesimpulan ilmiah sebagai berikut:

- Validitas Pengujian Berbasis Hukum Statistik: Berdasarkan analisis kekuatan statistik (Power Analysis) pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan kekuatan uji 80% ($\beta = 0,20$), volume data uji yang digunakan telah memenuhi batas minimum sampel untuk menghindari risiko False Positive maupun False Negative. Sesuai hukum Central Limit Theorem, penggunaan Z-Test dinyatakan sah secara akademis karena volume total data proyek yang besar (2.483 baris) membuat distribusi sampel mendekati kurva normal standar.
- Keputusan Statistik (Tolak H_0): Nilai P-value yang diperoleh dari hasil komputasi berada jauh di bawah ambang batas signifikansi ($\alpha = 0,05$). Secara ilmiah, hal ini memberikan keputusan mutlak untuk Menolak Hipotesis Nol (H_0) dan Menerima Hipotesis Alternatif (H_1).
- Kesimpulan Akhir: Peningkatan Success Rate sebesar 4% (dari 69% menjadi 73%) terbukti merupakan dampak nyata dari optimasi Feature Engineering indikator tren waktu, bukan karena faktor kebetulan atau variasi acak (noise) pada data uji.

Rekomendasi Sistem Produksi:

Arsitektur Deep Learning TCN terbukti mampu mengeksplorasi hubungan sekuensial dari set fitur baru secara optimal melalui mekanisme dilated causal convolutions untuk menekan tingkat eror prediksi harga emas. Oleh karena itu, model TCN versi Multivariate (Engineered Features) dinyatakan lulus uji kelayakan

finansial secara ilmiah dan direkomendasikan secara penuh untuk di-deploy ke peladen produksi (production server) platform Gold Insight sebagai mesin utama penggerak fitur prediksi harga emas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Shaliha, S. K., Zahwarani, A., Ilma, A. F. N., & Rahajuni, D. (2025). Dinamika ketidakpastian pasar keuangan global terhadap stabilitas harga emas sebagai safe haven asset. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 845–857.
- Tholib, A., Agusmawati, N. K., & Khoiriyah, F. (2023). Prediksi Harga Emas Menggunakan Metode Lstm Dan Gru. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 11(3).